

GuardianX PRD v2.5 · 증분 — 킷·엣지 설계 · 본부장 개선안 15건

- 발행: 2026-09-23 · 발행자: 세종(Cowork · 솔루션 개발 본부장) · 수신: 대표(승인) · Code(조율자)
- 성격: v2.4 대비 변경분만 담는다. 바뀌지 않은 절은 v2.4·v2.3·DA-01·DA-03이 그대로 유효하다.
- 계약 축(DEV-SBIT-GX-20260810)은 **변하지 않는다**. 이 증분은 전부 「제품」 쪽이다(D-353). 원본 영상 무반출(11조) · § 0.4 금지구역 · 불변 계약은 한 줄도 풀지 않는다.
- 수치 읽는 법(D-322): **[실측]** 저장소·시험·보고에서 확인 · **[인용]** 외부 문서·기사·표준 · **[추정]** 세종 판단값, Code 실측으로 대체 · **[판정]** 세종 결정. 태그 없는 수는 없다.

0. 한 장 요약

킷 한 문장 — GuardianX는 탐지를 팔지 않는다. 대응 시간을 판다.

시장은 「탐지 정확도」에 몰려 있고 그 싸움은 이미 대기업과 시(市)가 이겼다. 서울시는 생성형 AI로 탐지 정확도를 36%→81%로, 오탐 알림을 월 454만 건→35만 건으로 줄였다 [인용]. 그런데 같은 도시의 한강공원은 CCTV 1,102대를 관제요원 2명이 본다 — 1인당 551대 [인용]. 전문가의 결론은 하나였다: **「중요한 것은 얼마나 정확하게 감지하느냐가 아니라, 감지 후 현장까지 얼마나 빠르게 전달하고 대응하느냐」** [인용]. 그 자리가 비어 있고, 우리는 이미 그 자리 위에 서 있다 — 이벤트 대응 축(response_state) · 알림 왕복 고리 · 오탐 환류(K6)가 09-15~09-22 사이에 코드로 섰다 [실측].

내용	
킷	대응 시계(Response Clock) — 탐지→접수확인→현장도착→종결까지 이벤트마다 한 시계로 재고, 모든 화면·보고서·월간 지표의 첫 수로 낸다. 약속은 숫자다: 「탐지→접수확인 중앙값 ≤ 90초 · 탐지→현장도착 ≤ 8분」 [추정 · 파일럿 실측 후 확정]
엣지 3	E1 확인된 알림만 보낸다(VLM 2차 사유 + 사람 1클릭 + 알림 예산) · E2 네트워크가 센서다(카메라 맥박 군집 두절 = 재난 징후, SDN 없이 오늘 시작) · E3 증거 봉인(11조 무반출을 「법정 증거 체인 + 개인정보 열람 대응 + AI기본법 5의무 내장」으로 뒤집는다)
미고려 15건	훈련 모드 · 생존 알림 · 벌크 등록 · 현장 통신불량 · 알림 예산 · 시스템 자체 죽음 · CAP 표준 · 열람 청구 · AI기본법 · 키보드/사운드 · 월 모드 · 다크 기본 · 반복 묶음 · 재난 서식 3종 · 계량 (§ 4)
PRD 반영	신규 절 15 (⑦ 7 · ⑧ 3 · ④ 2 · ② 1 · ⑤ 1 · ⑥ 1) → 분모 105 → 120. 상용 가중 59.9% → 54.9% [실측 위의 산술]. 내려간 것이 아니라 재던 자가 길어진 것이다 — 첫 줄에 두 수를 나란히 적는다
파 배정	1파 +2 · 2파 +7 · 3파 +6. 5파 로드맵의 형태는 그대로: 54.9 → 58.9 → 80.8 → 91.8(손 안 100%) → 99.5 → 100

1. 왜 지금 — 시장이 말하는 것 [인용]

사실	출처	우리에게 뜻하는 것
서울시 2026년 271억 투자 · 지능형 CCTV 8,536대 확충 · 생성형 AI(sLLM)로 「상황을 읽는」 관제 전환. 2025 실적: 탐지 정확도 36%→81%, 오탐 알림 월 454만→35만	서울특별시 (news.seoul.go.kr)	탐지·선별은 시가 직접 한다. 우리가 탐지 정확도로 들어가면 시의 자체 사업과 경쟁한다. 우리는 「81% 뒤에 무엇이 일어나는가」를 판다
한강공원 CCTV 1,102대 · 실시간 관제 2명(1인당 551대). 「감지 후 현장 안전요원과 관계기관에 얼마나 빠르게 전달하고 대응하느냐」	데일리한경 2026-09-02	대응 시간이 고객의 언어다. 이것이 킁의 근거
안양시: CCTV 8,300대 + AI 침수 징후 탐지 + 안양천·학의천 자율비행 드론 순찰(6~9월) · 스마트도시 통합센터가 유관기관에 실시간 전파	이데일리 2026	우리 첫 고객이 이미 이 그림을 공표했다. 파일럿 39대는 8,300대의 0.5%다 — 확장 때 벌크 등록·주소 자동화가 없으면 막힌다(§ 4-③)
Pano AI: 360° 카메라 매분 촬영 · AI 탐지 후 24/7 사람 검증 센터 가 확인한 것만 발송 · 삼각측량 GPS · 2025년 알림 735건 중 50%+가 최초 탐지 · 911보다 4분 앞섬	Fast Company 2026 MIC · pano.ai	「확인된 알림만」이 세계 1위 산물 탐지사의 제품 정체성이다. 우리는 사람 검증을 관제요원 1클릭 + VLM 사유로 제품 안에 넣는다(E1)
NVIDIA Public Safety Blueprint 1.0(2026-01): Cosmos Reason2 8B가 알림을 검증해 오탐을 줄인다. 단 「VLM 추론의 간헐적 환각이 부정확한 판정을 낸다」	NVIDIA docs	VLM은 판정하지 않는다 — 사유만 쓴다. 최종은 사람. 이것이 E1의 규칙이자 AI기본법 「사람 관리감독」의 실제
Vaidio + Jetson Thor: 탐지 크롭(640×480)을 VLM에 넘기면 ~140ms · 카메라 10대+ @1fps	vaidio.ai 2026	우리 GPU 4장 서버는 추론 여유가 2~5배(디코딩이 먼저 걸린다 · 용량산정서) [추정] → GPU 1장으로 VLM 2차 검증 가능
Genetec 2026 State of Physical Security: 공공안전 최대 고민 「인력 부족 · 더 적은 자원으로 더 많이」 44% · 투자 정당화 지표 「대응 시간 단축」 52%	policemag.com	대응 시간은 예산 승인의 언어 이기도 하다
AI기본법 2026-01-22 시행 · 고령향 AI 11분야에 「공공안전」 포함 · 34조 의무 5종(위험관리·설명가능성·이용자 보호·사람 감독·문서) · 제도기간 1년+	peekaboolabs · datalaw	⑧법·인증 20%의 실제. 5의무를 제품 기능으로 내장하면 조달 심사에서 경쟁사가 문서로 대응할 수 없다(E3)
개인정보보호법 고정형 영상정보처리기기: 안내판 · 운영·관리 방침 · 정보주체 열람·존재확인 청구 대응 · 안전조치 · 위반 시 과태료 3천만~5천만	easylaw.go.kr	U4#17 「내 모습 지워 달라」에 답할 자리가 법정 의무다 — 제품이 그 절차를 갖는다(LAW-07)
행안부 2026 CCTV 통합관제 콘퍼런스: 「영상보안시스템 간 상호운용 표준」 · 옴니모달 AI	보안뉴스 2026-03	외부 연계는 우리 스키마가 아니라 표준(CAP 1.2) 으로 낸다(UX-19)

2. 킁 — 대응 시계 (Response Clock) · P-21 [판정]

2.1 무엇인가

이벤트 하나에 **시계 하나**. 네 개의 시각을 이벤트가 스스로 기록한다 — `occurred_at` (탐지) → `acknowledged_at` (접수 확인) → `arrived_at` (현장 도착) → `closed_at` (종결). 앞의 셋은 09-15 대응 축(P-1-D-399)에 이미 있거나 전이 API가 있다 [실측: `POST /api/dsm/events/{id}/response`]. **새 모델이 아니다. 새 계산과 새 표시다.**

2.2 어디에 나오나 — 다섯 자리

1. **이벤트 카드(W1)**: 경과 시간이 **글자 크기로 커진다** — 30초·2분·5분·8분 문턱마다 한 단계. 관제요원은 숫자를 읽지 않고 크기를 본다.
2. **이벤트 상세(W2)**: 네 시각의 타임라인 + 각 구간의 담당자.
3. **모바일 M1**: 「탐지 후 N분 경과 · 아직 아무도 접수하지 않음」 한 줄.
4. **월간 보고서(K4)**: 첫 표가 오تام률이 아니라 **대응 시간 분포(p50/p95)** 다. 오تام률은 둘째 표.
5. **관리자 화면(U5)**: 카메라별·시간대별 대응 시간 히트맵 — 어디서 느린가.

2.3 약속 — 숫자로

구간	목표 [추정]	확정 방법
탐지 → 발송	≤ 30초 (계약 F-10 · 이미 시험 있음 [실측])	유지
탐지 → 접수 확인	중앙값 ≤ 90초	파일럿 4주 실측 후 p50·p95로 확정
탐지 → 현장 도착	≤ 8분 (안양 관제센터↔안양천 거리 기준)	동일
미접수 재알림	2분 후 U2로 승격 (D-400 재알림 N분의 N을 2로 [판정])	규칙

규칙 하나: 시계는 사람이 멈춘다. 시스템 자동 종결(오탐 자동 종결 D-401)은 시계에 「자동」 표기가 붙고 대응 시간 통계의 **분모에서 뺀다** — 자동 종결이 대응 시간을 좋게 만드는 착시를 막는다(D-293 정신).

2.4 강제 도구

`scripts/verify_response_clock.py` — 시드 이벤트 20건에 대해 네 시각의 단조 증가 · 자동 종결 분모 제외 · p50/p95 산출이 두 번 돌려 같은 수인지(QA-06). 화면 캡처는 W1 카드에 경과 시간 4단계가 실제로 렌더되는지(data_source 표기).

3. 엮기 3

E1 · 확인된 알림만 보낸다 — VLM 2차 사유 + 사람 1클릭 + 알림 예산 · P-22 [판정]

문제: 재난안전 시스템이 실패하는 가장 흔한 이유는 탐지 성능이 아니라 **알림 피로**다(09-14 평가 ③). 오탐 표시 자리는 09-20에 썼다 [실측: `/review`]. 그러나 「왜 심각인가」를 사람이 3초 안에 알 방법이 없고, 규칙 하나가 알림 폭주를 만들어도 저장 전에 알 방법이 없다.

설계 3층 1. VLM 2차 사유(설명) — K1이 이벤트를 만들면 스냅샷 크롭을 VLM에 넘겨 **한 줄 사유 + 근거 등급(높음/보통/낮음)**을 받는다. 예: 「굴뚝 연기로 보임 — 수직 상승, 열원 없음, 근거 보통」. **VLM은 판정하지 않는다** — **verdict**를 쓰지 않는다. 사유는 카드에 회색 글자로 붙고, 판정은 사람이 1클릭으로 한다. NVIDIA가 자기 문서에 적은 「환각이 부정확한 판정을 낸다」 [인용]가 이 규칙의 근거다. 시간 예산 **p95 ≤ 2초** · 못 지키면 「사유 없음」 — 알림은 사유를 기다리지 않는다(30초 AC가 우선). 2. **사람 1클릭** — 진짜 / 오탐 / 보류. 키보드 **1·2·3**. 오탐 사유 enum(D-401)은 그대로. 이 클릭이 K6 오탐률의 분자이자 규칙 감도 제안(§ 3 E1-3)의 입력이다. 3. **알림 예산(Alarm Budget)** — 규칙 저장 전 [시험] 버튼(DA-03 § 3-3)이 **최근 7일 이벤트로 시간당 알림 수를 시뮬레이션**한다. 관제요원 **1인당 시간당 6건**을 넘으면 저장 버튼 옆에 빨강이 아닌 **주황 경고** 「이 규칙은 시간당 N건을 보냅니다 — EEMUA 191 권고 상한 6건」. 상한은 공정 경보 관리 표준 EEMUA 191(정상 시 10분당 1건, 이상 시 10분당 10건 이하) [인용]에서 왔다 — 우리가 지은 수가 아니다.

GPU: 용량산정서가 「GPU는 남는다 — 디코딩이 먼저 걸린다」 [추정]고 적었다. 4장 중 **1장을 VLM 전용으로 예약**한다(MIG 또는 프로세스 고정). 실측(PERF-07)에서 1장으로 p95 2초를 못 지키면 크롭 해상도를 336px로 내린다 — Vaidio 실측 110~150ms [인용].

모델 선택은 이 문서가 정하지 않는다. 라이선스·온프레임·한국어 사유 품질 세 조건을 Code가 실측해 후보 2종을 낸다(AGPL 보고서 § 5의 교훈 — 근거 없이 정하지 않는다). 후보 조건: 8B 이하 · 상업 이용 허용 · 오프라인 실행 · 한국어 출력.

강제 도구: `verify_vlm_advisory.py` — VLM 출력이 `verdict` · `status` · `severity` 어느 칸에도 쓰이지 않음(부작위 시험 QA-04) · 시간 예산 초과 시 「사유 없음」 경로 · 알림 발송 지연이 사유 대기로 늘지 않음.

E2 · 네트워크가 센서다 — 카메라 맥박 군집 두절 · P-23 [판정]

문제: 「통신두절 = 재난 징후」(F-08)는 이 제품의 참신성 항목인데 SDN 명세 미수령으로 **손 밖**이다. 그런데 안양천이 넘치면 하천변 카메라가 **동시에** 죽는다. 그것을 알기 위해 SDN이 필요하지 않다 — 우리 스트림 수집기가 이미 안다.

설계 - 카메라마다 **맥박(heartbeat)** 칸: 마지막 프레임 수신 시각(`last_frame_at`). D-415가 `cameras_silent_24h` 를 만들었지만 「조용함」과 「죽음」을 못 가른다고 적었다 [실측: onboarding_48 U1#3] — 맥박 칸이 그 둘을 가른다. - **군집 규칙:** 같은 구역(Zone) 카메라 N대(기본 3) 중 M대(기본 2)가 **5분 안에** 동시에 맥박을 잃으면 `camera_cluster_down` 이벤트(등급 경계)를 K1 경로로 만든다. 단일 카메라 죽음은 시스템 이벤트(운영), **군집 죽음은 재난 징후 이벤트**(관제) — 둘은 다른 화면에 간다. - 지도(F-09 FR-09-5 「지도 위 네트워크 상태」)에 카메라 맥박을 색이 아닌 **점멸/정지**로 그린다 — 색은 등급에 예약돼 있다(ISA-101). - SDN 명세가 오면 I-3 링크 상태가 **같은 규칙의 두 번째 입력**이 된다. 규칙은 안 바뀌고 입력만 늘다 — F-08의 「위치 매핑」 필드가 오기 전에 우리 쪽 위치(카메라 주소·좌표)로 먼저 돈다.

정직 고지: 이것은 F-08을 「구현」으로 바꾸지 않는다. F-08은 SDN 링크 상태를 말하고 그 절은 손 밖에 그대로 있다. 이것은 **새 절 (OPS-15)** 이고, F-08이 열릴 때 시험이 재사용된다.

강제 도구: `verify_camera_pulse.py` — 시드에서 구역 A 카메라 3대 중 2대의 프레임을 멈추면 5분 안에 `camera_cluster_down` 1건 · 1대만 멈추면 0건(부작위) · 캐시를 지나지 않음(P-19).

E3 · 증거 봉인 — 11조를 무기로 · P-24 [판정]

문제: 원본 영상 무반출(11조)은 지금 「못 하는 것」으로 적혀 있다(U3#14·U4#9 영구 ●/○). 뒤집는다: **반출하지 않기 때문에 믿을 수 있다**. 지자체 담당자(U4)가 사는 것은 영상이 아니라 **감사에서 살아남는 기록**이다.

설계 3층 1. 해시 체인 감사로그(LAW-08) — 이벤트의 스냅샷·판정·대응 전이·전파 기록 각 행에 `prev_hash` · `hash` (SHA-256)를 붙이고, **매일 00:00 그날의 마지막 해시를 일일 보고서 PDF/HWPX 꼬리에 인쇄**한다. 종이가 앵커다. 번조하면 다음 날 보고서와 어긋난다. 새 저장소 없음 — 기존 `AuditLogs` 에 두 칸. **2. 개인정보 열람·삭제 청구 대응(LAW-07)** — U4 화면에 「열람 청구」 절차 한 장: 청구 접수 → 해당 시각·카메라의 이벤트 메타 + 스냅샷 **마스킹본** 조회 → 회신 기록. 원본 영상은 여전히 나가지 않는다 — 법이 요구하는 것은 「열람·존재 확인」이지 반출이 아니다 [인용]. 운영·관리 방침 서식 초안을 제품이 낸다(카메라 수·위치·보관 기간을 설정에서 자동 채움). **3. AI기본법 5의무 내장(LAW-06)** — 34조 다섯을 화면과 문서로 맞춘다: 위험관리(오탐률 월간 · 알림 예산) · 설명가능성(E1 VLM 사유 + 규칙 판정 근거 표시, 이미 W2에 「규칙 판정 근거」 있음) · 이용자 보호(열람 청구 절차) · **사람 감독 (사람 확인 없이 외부 전파 없음 — 이미 F-13 부정 AC와 같은 형태)** · 문서(고영향 AI 자기평가서 초안을 제품이 생성). 사전 고지 문구 「이 화면의 판정 후보는 AI가 제안하고 사람이 확정합니다」를 로그인 화면과 알림 본문에 넣는다.

강제 도구: `verify_evidence_chain.py` — 행 하나를 고치면 체인 검증 exit 1 · 마스킹본에 원본 경로 없음 · 열람 청구 회신이 감사로그에 남음.

4. 미처 챙기지 못한 것 15건 — 본부장 점검

#	항목	왜 치명인가	조치	절	파
①	훈련 모드	지자체는 연 2회 이상 재난 대응 훈련을 한다(안전한국훈련·을지). 훈련 때 실제 알림이 소방·팀장에게 나가면 그 날로 알림을 끈다. U2#18 ○	테넌트 스위치 drill_mode — 알림 채널이 로그 어댑터로 바뀌고 이벤트 data_source=drill · 훈련 종료 시 훈련 보고서 1장 자동	UX-17	2
②	시스템 자체의 죽음을 아무도 모른다	서버 1대다. 죽으면 탐지도 알림도 멈추는데 침묵과 정상은 같은 모양 이다	생존 알림(dead man's switch) : 매일 08:00 U5에게 「GuardianX 정상 · 어제 이벤트 N · 카메라 맥박 N/N」 1통. 안 오면 장애다 — 규약을 매뉴얼 첫 쪽에	OPS-14	2
③	카메라 벌크 등록·주소 자동	파일럿 39대는 손으로 한다. 안양 8,300대 [인용]는 못 한다. 지금 주소 미입력 39/40 [실측]	CSV/ONVIF 탐색 일괄 등록 + 좌표→도로명 역지오코딩 자동 채움(FX-5 주소 API 재사용) + 「주소 없는 카메라 N대」 배지	UX-18	2
④	현장 대응자의 통신 불량	지하차도·하천변은 LTE가 약하다. 링크만 보내면 사진이 안 열린다	문자 본문에 주소·등급·시각·카메라명 요약 포함 (링크 실패 대비) · 접수 확인은 문자 회신 「1」 로도 가능(앱·웹 없이) · M1~M3는 PWA 오프라인 셀	D 차선 요건 (절 아님)	1
⑤	알림 예산	규칙 하나가 폭주를 만든다. 지금 [시험]은 판정만 보여 주고 건수 를 안 보여 준다	E1-3 시뮬레이션 · 6건/시간 주황 경고	QA-12	2
⑥	외부 연계 이벤트 스키마가 우리 것	상급기관·SDN·에스비 App이 각자 파싱하면 우리가 바뀔 때마다 셋이 깨진다	CAP 1.2 (OASIS 공통 경보 프로토콜)로 웹훅 페이로드 · 스키마 버전 헤더 · HMAC 서명 · 재시도 규약(지수 백오프 5회)	UX-19 · SEC-16	3
⑦	개인정보 열람·삭제 청구	법정 의무 [인용] · U4#17 ○	E3-2	LAW-07	3
⑧	AI기본법 고영향 자기평가	계도기간이 끝나면 과태료. 조달 심사 항목이 된다	E3-3	LAW-06	3
⑨	키보드·사운드	관제요원은 8시간 마우스를 쥐지 않는다. 심각만 소리가 나야 한다	J/K 이동 · 1/2/3 판정 · Enter 상세 · M 음소거. 사운드 3종(주의 무음·경계 1회·심각 반복, 반복 이벤트 묶음은 1회)	UX-15	3
⑩	월(Wall) 모드	관제실 대형 화면은 마우스가 없다. 지금 화면은 데스크톱 전용	/wall — 지도 + 미처리 큐 + 카메라 맥박, 최소 글자 24px, 자동 갱신, 로그인 세션 12시간	UX-16	3
⑪	다크 기본 · 디자인 토큰	관제실은 어둡다. 신규 화면이 AntD 기본(밝음)으로 서면 야간에 눈이 먼져 죽는다	GX 디자인 토큰 1벌(§ 5) — 다크 기본 · ISA-101 색 · Pretendard · 간격 4pt	UX 공통 (절 아님)	1
⑫	반복 이벤트 묶음	같은 카메라 연속 발생을 하나로 (U1#17 ○). 없으면 큐가 같은 것으로 찬다	5분 창 stream+type 묶음 — 카드 1장에 「×N」 배지. 이벤트는 안 접는다(F-14 통계 보존)	UX-13 안에	1
⑬	지금 처리할 것 하나	목록은 보지 않게 된다(09-14 평가 ②). 관제요원 화면 최상단은 목록이 아니라 가장 급한 하나	W1 상단 단일 초점 카드 — 대응 시계·스냅샷·VLM 사유·버튼 3	UX-13	1

#	항목	왜 치명인가	조치	절	파
⑭	재난 보고 서식 3종	행안부 「재난상황의 보고 대상 지정 고시」는 최초·중간·최종 보고를 나눈다 [인용]. HWPX 하나로는 부족하다	K4 템플릿 3종(최초·중간·최종) — 대응 시계의 네 시각이 서식의 시각 칸을 채운다	K4 요건 (기존 절 UX-03·HWPX 안)	2
⑮	계량이 없어 가격표를 못 만든다	카메라 대수·이벤트 수·좌석 수를 세는 자리가 없다(앱확장 문서 ㉗)	월간 계량 표 1장(U5) — 이 문서는 요구만 적고 가격은 대표	절 아님 · 기록	—

5. UI/UX · 디자인 원칙 — GX 디자인 시스템 v1 [판정]

DA-03이 저충실도(영역·상태·전이)를 고정했다. 이 절은 그 위에 **관제실**이라는 **환경**을 엮는다. 신규 화면만 적용, § 0.4 기존 화면은 손대지 않는다.

원칙	규칙	근거
어둠이 기본	다크 테마 기본 · 라이트는 U4(주간 사무) 화면만 선택	관제실 조명 · 야간 근무
빨강은 심각 전용	빨강은 critical 에만. 삭제·오류·필수 표시에 빨강 금지(DA-03 § 2-2 유지). 오류는 주황 테두리 + 아이콘	ISA-101
상태는 형태로	등급=색, 상태=배지/취소선, 맥박=점멸. 한 축에 한 채널	색각 · 판독
60cm에서 읽힌다	본문 14px 이상 · 카드 제목 16 · 월 모드 24 · 대응 시계는 크기 4단계	관제 거리
손은 키보드에	모든 판정·이동에 단축키. 마우스는 지도만	8시간 근무
소리는 심각만	3종 · 묶음 1회 · M 음소거는 15분 후 자동 해제(끄고 잊는 것을 막는다)	알림 피로
빈 화면은 말을 한다	「오늘 발생 없음 · 카메라 39/39 맥박 정상 · 마지막 점검 08:00」 — 빈 것이 정상임을 증명한다	평상 99%
모바일은 엄지 하나	M1~M3 버튼 3개 이내 · 하단 고정 · 한 손 · 타이핑 0(회신은 버튼·사진) · 오프라인 셀	U3 현장
글자는 한국어 관제 용어	「탐지/접수/조치중/종결/오탐」 — 영어 상태값을 화면에 내지 않는다	온보딩
토큰 1벌	색 12 · 간격 4pt 배수 · 타이포 Pretendard 5단 · 아이콘 1세트(등급 3 + 유형 6 + 상태 4) · 문서로 고정 docs/design/GX-DS_v1.md	화면 21장이 한 제품처럼

브랜드: 09-02 결정(심볼 신설 · 시리즈 확장 체계)을 따른다. 이 문서는 마크를 정하지 않는다 — 다만 **화면 안의 브랜드는 좌상단 워드마크 하나뿐**이고, 색은 제품 토큰이 아니라 등급 규약이 우선이다.

6. 기술 설계 요약 — 각각 강제 도구가 있다

항목	설계	계층	강제 도구
VLM 2차 사유	K1 후단 비동기 워커 · 크롭 입력 · 출력 <code>{reason, confidence_band}</code> 만 · GPU 1장 예약 · 타임아웃 2s → <code>reason=null</code>	L4 DSM (어댑터 L2)	<code>verify_vlm_advisory.py</code>
카메라 맥박	<code>StreamMonitor.last_frame_at</code> · 구역 군집 규칙(F-04 규칙 조건에 <code>cluster_down</code> 추가 · 무재기동) · 캐시 우회(P-19)	L3 확장 (additive) + L4 규칙	<code>verify_camera_pulse.py</code>
대응 시계	계산 뷰(모델 무변경) · 자동 종결 분모 제외 · p50/p95	L4	<code>verify_response_clock.py</code>
해시 체인	<code>AuditLogs.prev_hash/hash</code> 두 칸 · 일일 앵커를 K4 보고서 꼬리에	L3 확장 (additive)	<code>verify_evidence_chain.py</code>
웹훅 (CAP 1.2)	POST 구독 등록(F-05) · 페이로드 CAP <code>alert</code> · X-GX-Schema: 1 · HMAC-SHA256 · 재시도 5회 지수 백오프 · 실패 행 보존	L2	<code>verify_webhook_contract.py</code>
훈련 모드	테넌트 플러그 · 알림 채널→로그 어댑터 · <code>data_source=drill</code> · 종료 보고서	L4	<code>verify_drill_isolation.py</code> (훈련 중 실채널 발송 0)
생존 알림	매일 08:00 K2 경로로 U5 · 본문에 어제 요약	L4	<code>ops_monitor --check</code> 확장
벌크 등록	CSV/ONVIF 탐색 → dry-run 표 → 적용(D-209) · 역지오코딩 FX-5 · 실패 행 보존	L4	<code>verify_bulk_import.py</code>
알림 예산	규칙 [시험]에 7일 시물 · 6/h 경고	L4	<code>verify_alarm_budget.py</code>
반복 묶음	5분 창 그룹 키 · 표시만 묶고 행은 보존	L4 표시	기존 F-14 코호트 회귀 시험 재사용

불변: 새 라우트는 `@tenant_scoped` 선언(ISO-03) · 쓰기 면은 탐침 선등록(P-8) · 상태·가용성 응답 캐시 금지(P-19) · dj-core/rj-core 무수정(D-207) · 시드는 규칙을 흉내 내지 않는다.

7. PRD 절 반영 — 신규 15절 · 분모 105 → 120

절	영역	제목	AC (검수 문장)	파
UX-13	⑦	단일 초점 큐 + 반복 묶음	W1 상단에 가장 급한 이벤트 1건 · 5분 창 반복은 ×N 배지 1장 · 행 수는 보존	1
UX-14	⑦	대응 시계 표시	카드 경과 시간 4단계 렌더 · 상세 타임라인 4시각 · 월간 보고 첫 표 p50/p95	1
UX-15	⑦	키보드·사운드	단축키 6종 동작 · 사운드 3종 · 음소거 15분 자동 해제	3
UX-16	⑦	월 모드	/wall 렌더 · 최소 24px · 12시간 세션 · 마우스 없이 동작	3
UX-17	⑦	훈련 모드	훈련 중 실채널 발송 0건 · data_source=drill · 종료 보고서 1장	2
UX-18	⑦	벌크 등록·주소 자동	CSV 100행 dry-run→적용 · 역지오코딩 채움률 ≥ 90% [추정] · 실패 행 보존	2
UX-19	⑦	외부 웹훅(CAP 1.2)	구독→발송→서명 검증→재시도 완주 · 스키마 버전 헤더	3
SEC-16	②	웹훅 서명·재시도 규약	HMAC 검증 실패 시 상대가 거절할 수 있는 형태 · 재시도 5회 후 실패 행	3
OPS-14	④	생존 알림	매일 08:00 발송 기록 1건 · 본문에 카메라 맥박 N/N	2
OPS-15	④	카메라 맥박 군집 두절	구역 3대 중 2대 5분 내 두절 → 이벤트 1건 · 1대는 0건	2
PERF-07	⑤	VLM 사유 시간 예산	p95 ≤ 2s (GPU 1장) · 초과 시 사유 없음 경로 · 발송 지연 0	3
QA-12	⑥	알림 예산 시뮬레이션	규칙 저장 전 7일 시뮬 건수 표시 · 6/h 초과 경고	2
LAW-06	⑧	AI기본법 5의무 내장	사전 고지 문구 2곳 · 자기평가서 초안 생성 · 사람 확인 없이 외부 전파 0(부작위)	3
LAW-07	⑧	열람·삭제 청구 대응	청구 접수→마스킹본 조회→회신 기록 완주 · 운영·관리 방침 초안 생성	3
LAW-08	⑧	증거 해시 체인	행 번호 시 검증 exit 1 · 일일 앵커가 보고서에 인쇄	2

분모 변화 — 정직 고지

	v2.4 (105절)	v2.5 (120절)
상용 오픈 가중	59.9%	54.9%
손 안 도달율	72.0% (67/93)	62.0% (67/108)
1파 → 2파 → 3파	64.1 → 81.8 → 90.8	58.9 → 80.8 → 91.8
4파 → 5파	99.5 → 100	99.5 → 100

같은 59.9가 아니다. 내려간 5%p는 잃은 것이 아니라 못 재던 15절이 자로 들어온 것이다(D-410의 논리). 첫 보고 한 턴은 두 수를 나란히 적고, 그다음부터 120절이 유일한 분모다. 래치(D-311)은 「절이 는 턴」에 한해 예외를 인정한다 — 사유는 이 문서 번호다.

영역 가중은 안 바꾼다. ⑦사용성 10%에 절이 7개 늘어 절당 무게가 0.83→0.53%p로 준다. 그것이 맞다 — 화면이 늘어난다고 상용이 가까워지지 않는다. ②④가 여전히 큰 문이다.

8. 바뀌지 않는 것 · 대표 결정 요청

바뀌지 않는 것: 5계층(L1~L5) · 커널 K1~K7 · IP 귀속(8조3항) · 원본 영상 무반출(11조) — E3는 이것을 지키기 때문에 성립한다 · 테넌트 격리 · § 0.4 · 자격증명 저장처 · 계약 39절 · 세 수 체계 · 5파 로드맵 · 차선 이름 넷.

대표 결정 요청 — 기존 3 + 신규 2

#	결정	세종 권고	근거
1	알림 채널(문자/카톡/앱)	문자(알림톡 대체 가능) + PWA 웹푸시 2채널 · 네이티브 앱 개발 안 함	§ 4-④ 통신 불량 · 문자 회신 「1」 접수 · 앱은 배포·심사 비용이 파일럿 규모와 안 맞음
2	운영 서버 작업 창	(기존)	SEC-09
3	HWPX 한컴 열림	(기존) · 검증 표본을 서식 3종으로	§ 4-⑭
4	VLM 2차 사유 도입(GPU 1장 예약)	도입 — 판정 아닌 사유 · 사람 최종	E1 · AI기본법 설명가능성
5	분모 105→120 승인	승인 — 절이 늘어 %가 내려가는 것을 첫 줄에 적는 조건으로	§ 7

11조 재판정(09-23 작업지시서 § 6)은 그대로 **닫는 것을** 권고한다 — E3가 그 위에 서 있다.

9. 출처

- 서울특별시 「상황을 읽는 생성형 AI로 CCTV 관제 패러다임 전환」 news.seoul.go.kr/gov/archives/575116
- 데일리환경 2026-09-02 「한강공원 CCTV 1,102대에 실시간 관제 2명」 dailyt.co.kr/newsView/dlt202609020012
- 이데일리 「8300대 CCTV와 자율비행 드론으로 홍수 피해 막는 안양시」 [edaily.co.kr \(newsId=04920006645478768\)](https://edaily.co.kr/newsId=04920006645478768)
- Fast Company 2026 Most Innovative Companies — Pano AI · pano.ai/solution
- NVIDIA Public Safety Blueprint v1.0 Release Notes (docs.nvidia.com/vss) · Vaidio × Cosmos Reason 3 Edge × Jetson Thor (vaidio.ai)
- Genetec 2026 State of Physical Security Report (policemag.com)
- AI기본법 해설 — peekaboolabs.ai · datalaw.kr · 개인정보보호법 영상정보처리기기 — easylaw.go.kr (csmSeq=1257)
- 행안부 「재난상황의 보고 대상 지정 고시」 law.go.kr · 행안부 2026 CCTV 통합관제 콘퍼런스 — 보안뉴스 idx=142470
- EEMUA 191 (Alarm Systems — A Guide to Design, Management and Procurement, 3rd ed.) · ISA-101 · OASIS CAP 1.2
- 저장소 실측: [verify_ga_readiness.py](#) (2026-09-23) · [onboarding_48.md](#) · [GuardianX_용량산정서_GPU4장서버1대_20260910.pdf](#) · [GuardianX_AGPL_결정보고서_v1.0.md](#)